UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Licenciatura en Tecnología Educativa

Gestión de recursos digitales con IA generativa

Título del Trabajo: Generación de Audio y Podcasting Educativo con IA: Cápsulas Sonoras para e-Portfolios en Git/GitHub.

Grupo N°: 6

Integrantes:

- Gomez Nieto Alejandro
- Larroca Javier
- Olmos Ignacio
- Rodriguez Jose Alberto

Fecha de Entrega: 18/09/2026

1. Introducción

La presente propuesta se enmarca en el campo de la Educación Superior Tecnológica (Universidad Tecnológica Nacional), vinculándose directamente con el proyecto desarrollado en nuestro Plan de Tesina: "El uso de Git y GitHub para la construcción de e-portfolios en Programación I".

- **Vinculación con el Área Educativa y Relevancia del Tema:** En la transición pedagógica de la escuela secundaria a la universidad, los estudiantes ingresantes enfrentan el desafío de pasar de modelos de dependencia a la autonomía académica. Frente a las evaluaciones estáticas de "producto", el proyecto propone e-portafolios dinámicos en GitHub basados en la trazabilidad del historial de commits. En este marco, el uso de la Inteligencia Artificial Generativa de voz (Text-to-Speech / TTS) surge como un recurso innovador para la creación de contenidos educativos multimodales.

- **¿Qué se realiza?** Se diseña una cápsula sonora en formato podcast educativo (de menos de 3 minutos de duración) producida asistidamente con herramientas de síntesis de voz e IA.

- **¿Para qué se realiza?** Para ofrecer explicaciones auditivas sintéticas y accesibles que acompañen la lectura del código, la fundamentación del archivo README y la retroalimentación docente, promoviendo el aprendizaje autodirigido.

- **¿A quién está dirigido?** A los estudiantes de primer año de Programación I en la UTN-FRGP.

- **Objetivos del Trabajo:**

    1. Analizar el impacto, las oportunidades y las limitaciones de las herramientas de IA generativa de audio en la producción de contenido didáctico.

    2. Implementar un podcast educativo enfocado en la trazabilidad de aprendizajes en e-portafolios de GitHub.

    3. Evaluar críticamente la accesibilidad (DUA), las competencias docentes necesarias y las implicancias éticas del uso de IA sonora.

2. Enlace al Proyecto Realizado.

Link: https://drive.google.com/file/d/1KPYPS_iKnlCajZR05kAaQGbzInxLnorn/view

3. Reflexión sobre la Herramienta de IA

Herramientas utilizadas: *ChatGPT* (para ideación y estructuración del guión), *ElevenLabs* (para síntesis de voz Text-to-Speech) y *Filmora* (para retoque final de audio y agregado de música de fondo para el podcast).

Tabla Comparativa:

Criterio de Análisis	ElevenLabs	Kits.AI
Enfoque Principal	Síntesis de voz *Text-to-Speech* (TTS) multilingüe de alta fidelidad y clonación neuronal de voz.	Procesamiento de voz a voz (*Voice-to-Voice*), conversión de timbre vocal y edición musical.
Ventajas Observadas	• Excepcional naturalidad sonora e inflexión prosódica mediante redes neuronales. • Amplia biblioteca de voces expresivas libres de regalías. • Generación ágil a partir de texto estructurado.	• Diseñada para transformar estilos y timbres vocales manteniendo afinación. • Excelente integración con software y flujos de producción de audio (DAW). • Filtros y efectos vocales avanzados.

Desventajas Observadas	• Plan gratuito acotado por número de caracteres mensual. • No permite edición ni manipulación directa de pistas musicales complejas.	• Curva de aprendizaje técnica superior para docentes no especialistas. • Menos optimizado para lecturas extensas de texto continuo (TTS puro).

- **¿Cómo pueden estas herramientas mejorar la accesibilidad del contenido? (DUA):** Las tecnologías TTS transforman la accesibilidad al permitir la conversión multimodal de textos y guías de código en audio de alta calidad. Esto beneficia a estudiantes con dislexia, discapacidad visual o preferencia por el aprendizaje auditivo, promoviendo la flexibilidad y la ubicuidad pedagógica.
- **¿Qué limitaciones tienen en términos de creatividad y personalización?:** Los sintetizadores automáticos tienden a la homogeneización del tono si no se parametrizan adecuadamente. Carecen de intencionalidad pedagógica genuina, empatía y sensibilidad emocional espontánea, haciendo indispensable la curaduría humana.
- **Riesgos, limitaciones y consideraciones éticas:**
    - Riesgo de clonación no autorizada y suplantación de identidad vocal.
    - Generación masiva de audios automatizados sin propósito formativo claro.
    - Necesidad de citación transparente del uso de modelos generativos de IA.

Análisis Crítico de Habilidades e Inclusión Digital:

- **Habilidades docentes requeridas:** Desarrollo de competencias en *Prompt Engineering* sonoro, curaduría tecno-pedagógica, edición básica de audio digital (uso de editores multipista/DAW) y supervisión ética de contenidos.
- **Garantía de acceso equitativo:** Aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), hibridez pedagógica (articulando audio, texto y código en

GitHub), uso de herramientas de código abierto e infraestructura institucional adecuada.

4. Conclusión

La producción de audio con inteligencia artificial transformó radicalmente la forma en la que podemos crear contenidos educativos. El uso de herramientas de síntesis de voz (Text-to-Speech) nos permite generar audios y podcasts didácticos de manera rápida y accesible, lo que promueve la autonomía de los estudiantes y responde al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) al ofrecer materiales en múltiples formatos.

En el marco de nuestro Plan de Tesina, sumar cápsulas sonoras a los e-portafolios de Git y GitHub permite que el código y la documentación en el archivo README no queden en entregas estáticas, sino que muestren un seguimiento real de la trayectoria del alumno.

En conclusión, la IA resulta un excelente asistente para optimizar tiempos y diversificar recursos sonoros, pero el sentido pedagógico (como así también mencionamos en el trabajo anterior), la empatía y la supervisión crítica siguen y van a seguir siendo una tarea puramente humana para el correcto uso de estas herramientas.

5. Bibliografía

- Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Material obligatorio Unidad 4 - Producción de audio y podcasting educativo con IA. Licenciatura en Tecnología Educativa, electiva Gestión de Recursos Digitales con IA Generativa.
- Torres Toukoumidis, Á. L., & León Alberca, T. B. (s.f.). ComunicAI. La revolución de la inteligencia artificial en la comunicación.
- Fundación Telefónica Argentina. (s.f.). El rol de la inteligencia artificial en la producción musical.

Anexo: Documentación del Proceso

Formulación del Prompt

Prompt utilizado en ChatGPT:

“Actúa como un Licenciado en Tecnología Educativa y locutor experto en innovación didáctica universitaria de la UTN-FRGP.

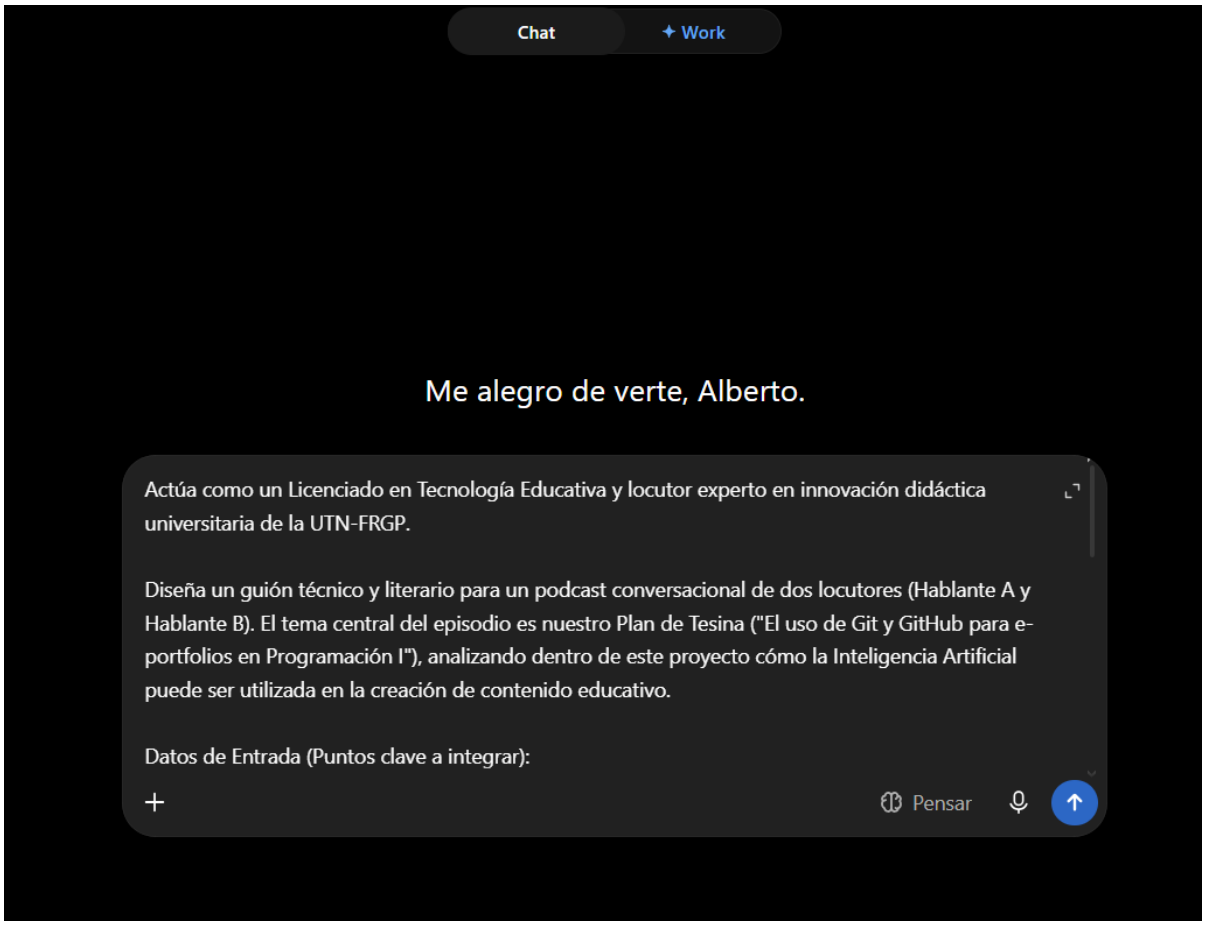
Diseña un guión técnico y literario para un podcast conversacional de dos locutores (Hablante A y Hablante B). El tema central del episodio es nuestro Plan de Tesina ("El uso de Git y GitHub para e-portfolios en Programación I"), analizando dentro de este proyecto cómo la Inteligencia Artificial puede ser utilizada en la creación de contenido educativo.

Datos de Entrada (Puntos clave a integrar):

1. El marco de la Tesina: La transición de los estudiantes ingresantes desde la secundaria a la universidad, superando la "evaluación de producto" estática mediante la "evaluación de proceso" basada en la trazabilidad del historial de commits.
2. El análisis del uso de la IA en la creación de contenidos: Explicar cómo la Inteligencia Artificial sonora y las técnicas de Text-to-Speech (TTS) permiten a los docentes generar explicaciones auditivas de código, podcasts explicativos y materiales multimodales, mejorando la accesibilidad (DUA) y la autonomía del estudiante.
3. Prácticas educativas combinadas: El uso de la IA de voz para acompañar la "cultura del error documentado" en el archivo README y el trabajo colaborativo en Issues y Pull Requests.
4. Supervisión crítica: Remarcar que las herramientas como ElevenLabs o Kits.AI aportan naturalidad y velocidad en la producción, pero la intencionalidad pedagógica y el sentido ético pertenecen al docente.

Indicador de Salida:

- Diálogo fluido en 3 partes: Introducción contextual, Desarrollo tecno-pedagógico y Cierre reflexivo.
- Incluir marcas de tiempo (0:00 a 2:55 min) y pausas prosódicas [pausa corta].
- Incluir créditos finales explícitos (equipo "Grupo 6: Gomez Nieto Alejandro, Larroca Javier, Olmos Ignacio, Rodriguez Jose Alberto").
- Extensión estricta: 380 palabras (duración total menor a 3 minutos).”



Resultado:

[0:00] PARTE 1 — INTRODUCCIÓN CONTEXTUAL

Hablante A: Bienvenidos. Presentamos nuestro Plan de Tesina: “El uso de Git y GitHub para e-portfolios en Programación I”. [pausa corta] La propuesta parte de una situación concreta: el ingreso universitario implica nuevas formas de aprender y demostrar lo aprendido.

Hablante B: Buscamos superar una evaluación centrada en el producto final, como si el código apareciera terminado y sin historia. Con Git y GitHub podemos recuperar esa historia: cada commit permite observar avances, errores, correcciones y decisiones. Así, la evaluación de producto se complementa con una evaluación de proceso basada en la trazabilidad.

[0:50] PARTE 2 — DESARROLLO TECNO-PEDAGÓGICO

Hablante A: Y acá aparece un componente: la Inteligencia Artificial aplicada a la creación de contenidos educativos. Las herramientas de Inteligencia Artificial sonora y las tecnologías Text-to-Speech, o TTS, permiten transformar explicaciones escritas en recursos auditivos.

Hablante B: Un docente puede generar una explicación sonora sobre un fragmento de código, producir un podcast para acompañar una práctica o crear materiales multimodales. Esto amplía las posibilidades de acceso al contenido, en línea con el Diseño Universal para el Aprendizaje, y favorece la autonomía.

Hablante A: Además, podemos combinar producciones con GitHub. La “cultura del error documentado” puede aparecer en el README: explicar qué falló, qué se modificó y por qué. [pausa corta]

Hablante B: Y el aprendizaje colaborativo se potencia mediante Issues y Pull Requests,

donde los estudiantes plantean problemas, revisan propuestas y construyen conocimiento. La IA de voz puede acompañar ese recorrido con explicaciones accesibles.

[2:00] PARTE 3 — CIERRE REFLEXIVO

Hablante A: Herramientas como ElevenLabs o Kits.AI aportan naturalidad, rapidez y posibilidades a la producción de estos recursos.

Hablante B: Pero hay algo fundamental: la tecnología no define una propuesta educativa. La intencionalidad pedagógica y el sentido ético siguen siendo responsabilidad del docente.

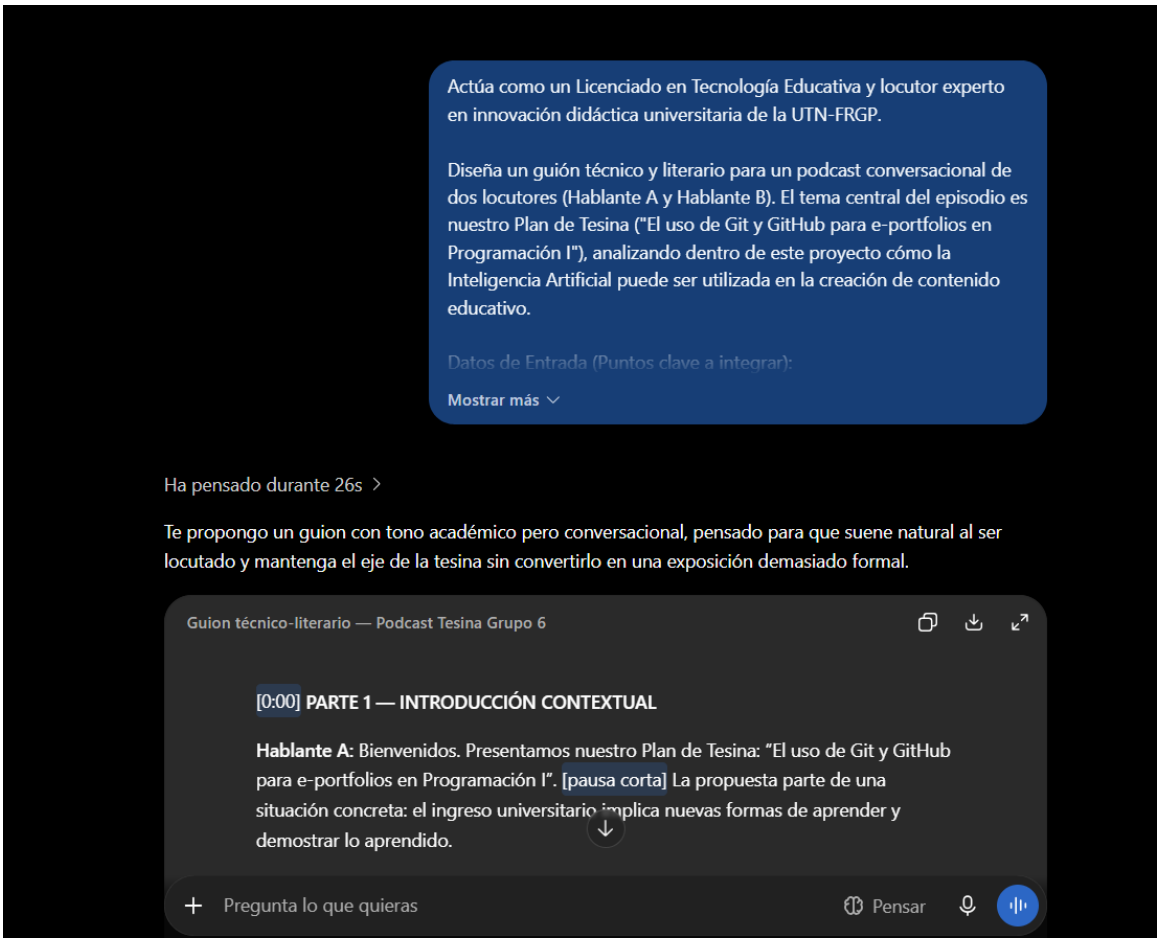
Hablante A: Integrar Git, GitHub e Inteligencia Artificial no significa automatizar la enseñanza, sino ampliar las formas de acompañar, documentar y evaluar el aprendizaje.

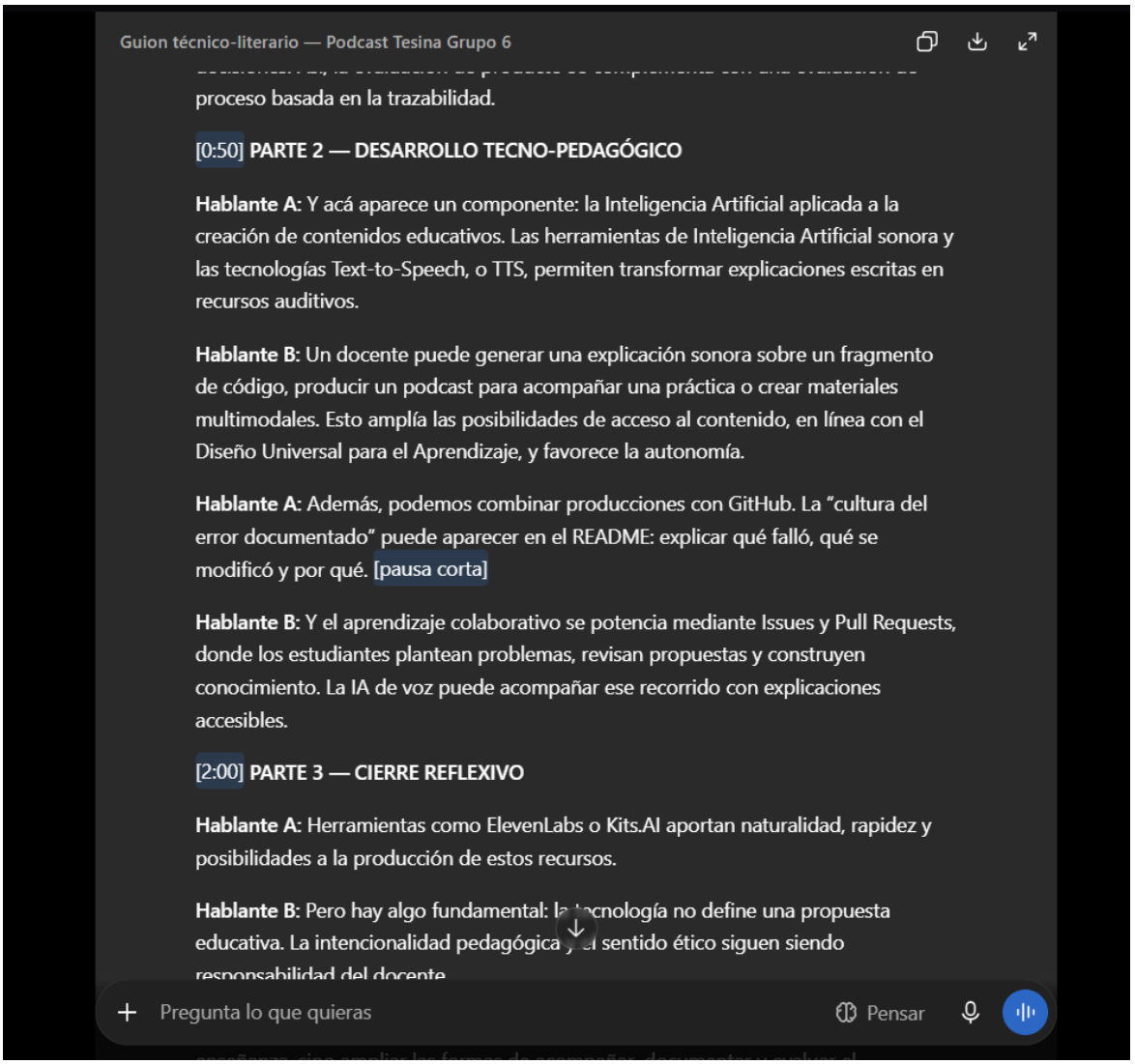
Hablante B: Esa es la idea central de nuestra tesina: valorar qué entrega el estudiante, pero también cómo aprende, revisa sus errores y construye su recorrido.

[2:50] CRÉDITOS

Hablante A: Este podcast fue realizado por el Grupo 6: Gomez Nieto Alejandro, Larroca Javier, Olmos Ignacio y Rodriguez Jose Alberto.

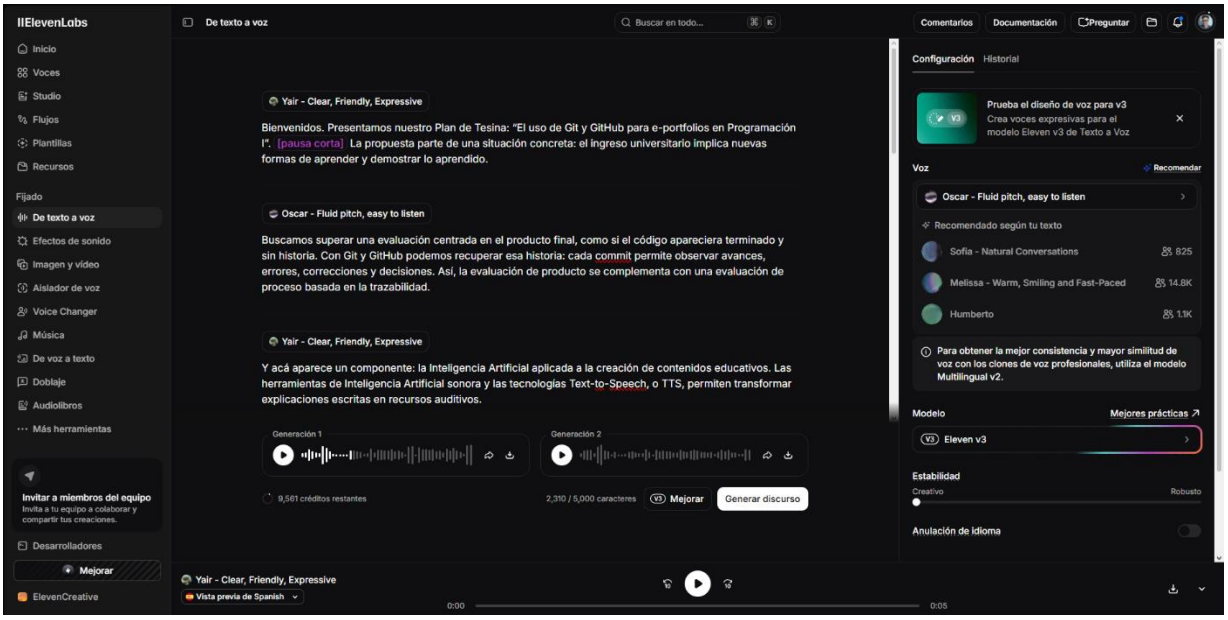
Hablante B: Gracias por escucharnos.



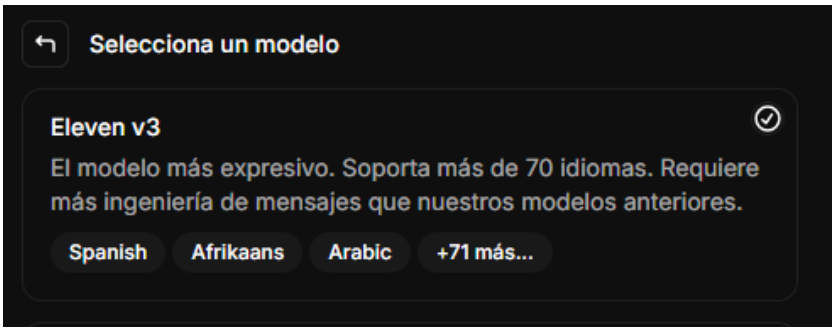


La IA nos devolvió un guión detallado para los 2 hablantes, marcando además las marcas de tiempo que debería durar el podcast para no exceder la limitación de los 3 minutos.

Uso de ElevenLabs para generar el audio a partir del guión



La herramienta, en su Modelo de IA V3, nos ofrece la posibilidad de múltiples voces en un mismo audio. Lo cual fue fundamental para conseguir el resultado de tener un audio-podcast en una misma generación de discurso. Al realizar la síntesis de voz, se observó que la lectura automática de la IA es un 20% más rápida que la locución humana estimada, por lo que se ajustaron las marcas de tiempo en el guión.



Edición de AudioPodcast

Para poder concluir con el armado de un real AudioPodcast, pasamos el audio generado al software Filmora, donde se terminó de corregir el audio de uno de los hablantes y se agregó un audio musical de fondo.

